

EVIDENCIA: GA9-220501096-AA2-EV01

Disena casos y define el ambiente de pruebas de software segun proyecto

Programa: Analisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha de Caracterizacion: 3186645

Aprendiz / Analista: Andres Mauricio Valencia Arango

Instructor: Adornay Sanchez

Proyecto: Sistema de Gestion Web "Camila Nails"

Formato principal entregable: Libro de Calculo Excel (.xlsx)

1. INTRODUCCION

El diseno de casos de prueba y la configuracion precisa del ambiente de pruebas representan actividades fundamentales en el aseguramiento de la calidad del software (QA). Un caso de prueba bien formulado establece las condiciones bajo las cuales un evaluador puede determinar si una aplicacion o modulo cumple con los requerimientos tecnicos y funcionales esperados.

El presente informe compila la definicion formal del ambiente de pruebas utilizado para el proyecto "Camila Nails" y detalla la matriz de casos de prueba ejecutada sobre los modulos de autenticacion, administracion de usuarios, creacion y mantenimiento de fichas clinicas, asi como la adaptabilidad de la interfaz de usuario en entornos moviles y modo oscuro. Todo el diseno cumple rigurosamente con los campos exigidos por la guia de aprendizaje y las normas de presentacion SENA.

2. DEFINICION DEL AMBIENTE DE PRUEBAS

Para asegurar que las pruebas reflejen condiciones reales y confiables de operacion, se establecio el siguiente ambiente de trabajo de hardware y software:

- a) Entorno de Hardware: Equipo portatil / estacion de trabajo con procesador multinucleo de 64 bits, 8 GB de memoria RAM y conexion de red local.
- b) Servidor Backend: Entorno de ejecucion Node.js (version 18+) configurado con el framework Express.js, escuchando en el puerto local 4000 (<http://localhost:4000>).
- c) Motor de Base de Datos: MySQL Community Server 8.0, ejecutandose en el puerto 3306, con el pool de conexiones asincronas gestionado por mysql2 sobre la base "camila_nails".
- d) Cliente Frontend: Aplicacion SPA construida con React.js y Vite, ejecutandose en <http://localhost:5173>.
- e) Herramientas de Pruebas:
 - Postman v10+: Para la elaboracion y ejecucion de peticiones HTTP directas a la API REST (GET, POST, PUT, DELETE).
 - Google Chrome DevTools: Para inspeccion de consola, pruebas de estres de layout y emulacion de dispositivos moviles (360px a 412px).

3. MATRIZ DETALLADA DE CASOS DE PRUEBA

A continuacion se presentan los casos de prueba disenados e implementados, detallando cada uno de los campos solicitados en el instrumento de evaluacion:

Caso 001 - Registro de nuevo usuario cliente

Herramienta: Postman

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: POST /api/register con datos completos (nombre, usuario, correo, contrasena)

Salida esperada: Codigo HTTP 200 OK con JSON {'success': true, 'message': 'Registro exitoso'}

Salida obtenida: Codigo HTTP 200 OK y registro insertado en tabla 'users' de MySQL

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja

Evidencia: Respuesta JSON status 200 en Postman y persistencia comprobada en DB

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 002 - Validacion de campos obligatorios en registro

Herramienta: Postman

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: POST /api/register omitiendo el campo 'email'

Salida esperada: Codigo HTTP 400 Bad Request con {'success': false, 'error': 'Faltan campos'}

Salida obtenida: Codigo HTTP 400 Bad Request retornado, impidiendo registros inconsistentes

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media

Evidencia: Captura de pantalla de Postman con status 400 y mensaje de validacion

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 003 - Autenticacion de usuario administrador

Herramienta: Postman

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: POST /api/login con credenciales validas de administrador

Salida esperada: Codigo HTTP 200 OK con datos de perfil y rol 'admin'

Salida obtenida: Acceso concedido satisfactoriamente con verificacion de rol admin

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta

Evidencia: Contraseña validada mediante hash bcryptjs y respuesta JSON recibida

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 004 - Creacion manual de Ficha de Cliente desde Panel

Herramienta: Postman / Navegador Chrome

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: POST /api/fichas con nombre, telefono y servicio

Salida esperada: Registro insertado en tabla 'fichas' con ID autoincremental

Salida obtenida: Ficha creada correctamente con Status 200 OK e insertId retornado

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Alta

Evidencia: Registro almacenado en MySQL y visualizado en el listado del panel

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 005 - Modificacion y edicion de Ficha de Cliente

Herramienta: Postman

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: PUT /api/fichas/:id con datos actualizados de servicio y telefono

Salida esperada: Actualizacion en MySQL y mensaje {'message': 'Ficha actualizada'}

Salida obtenida: Campos modificados en base de datos con respuesta exitosa

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media

Evidencia: Peticion PUT 200 OK en Postman y sincronizacion de datos

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 006 - Eliminacion fisica de registro (Usuario o Ficha)

Herramienta: Postman

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: DELETE /api/users/:id con confirmacion previa

Salida esperada: Registro removido fisicamente de MySQL con status 200 OK

Salida obtenida: Status 200 OK {'message': 'Usuario eliminado'} y registro borrado

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Media

Evidencia: Confirmacion de eliminacion y comprobacion de ausencia en GET

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 007 - Contraste y visibilidad de inputs en Modo Oscuro

Herramienta: Google Chrome DevTools

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: Escritura y foco en los campos de formulario del panel de administracion

Salida esperada: El texto escrito debe ser nitido y legible (blanco sobre fondo oscuro)

Salida obtenida: Se detecto regla :focus con fondo blanco que ocultaba la letra; fue corregida en App.css

Resultado: Aprobado | Seguimiento: BUG-UI-01 (Resuelto) | Severidad: Media

Evidencia: Inspeccion de estilos en DevTools y verificacion visual en pantalla

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

Caso 008 - Adaptabilidad y diseno responsivo en pantalla movil

Herramienta: Google Chrome DevTools (Responsive Emulator)

Autor: Andres Mauricio Valencia Arango

Accion: Emulacion de viewport en 375px y 412px de ancho

Salida esperada: Reorganizacion de componentes a columna unica sin desbordamiento horizontal

Salida obtenida: Se elimino el ancho fijo de 1126px del root; el contenido ahora fluye correctamente

Resultado: Aprobado | Seguimiento: N/A | Severidad: Baja

Evidencia: Inspeccion satisfactoria en simulador de dispositivos de Chrome

Firma de aprobacion: Andres Mauricio Valencia Arango

4. CONCLUSIONES

1. La estructuración y ejecución metódica de los casos de prueba permitió verificar el cumplimiento de los requerimientos tanto en la capa lógica (Backend con Express y MySQL) como en la capa de presentación (Frontend con React).
2. La identificación y corrección de no conformidades (como el comportamiento del foco en formularios en modo oscuro y el ancho rígido del contenedor) demuestra la utilidad práctica del ambiente de pruebas para pulir la experiencia de usuario antes de la salida a producción.
3. La creación del formato en Excel permite un seguimiento auditable y formal del ciclo de pruebas, contando con el respaldo y firma del analista responsable.

Andres Mauricio Valencia Arango

Aprendiz / Analista de Pruebas de Software

Ficha 3186645 - ADSO SENA